

LAPORAN PRAKTIKUM FUNCTION ARRAY



Disusun Oleh:

IZZAH RIZQINA

NIM : 2025573010104
KELAS : TI-1D
JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer
PRODI : Teknik Informatika
DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas proses pembelajaran yang telah dilakukan serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data.

Dalam laporan ini penulis memaparkan materi yang telah dipelajari, khususnya tentang *Function* dan *Array* dalam pemrograman JavaScript. Kedua materi tersebut merupakan bagian penting dalam dasar pemrograman karena berperan dalam penyusunan logika program serta pengelolaan data secara efektif dan efisien.

Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur, dapat digunakan kembali, serta mempermudah dalam pengembangan program. Sementara itu, array digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel sehingga memudahkan dalam pengolahan dan manipulasi data. Melalui pemahaman kedua konsep ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun program yang lebih sistematis dan efisien.

Selain itu, penulis juga mempelajari bagaimana menggabungkan penggunaan function dan array dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman. Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis serta keterampilan dalam membangun program yang lebih kompleks.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dalam memahami konsep dasar pemrograman, khususnya dalam penggunaan function dan array pada JavaScript. Penulis berusaha menyajikan materi secara sistematis dan mudah dipahami agar dapat membantu proses belajar, baik secara mandiri maupun dalam kegiatan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan penyusunan laporan ini.

Buketrata, 14 April 2026

Izzah Rizqina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	1
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Function	2
2.2 Callback	2
2.3 Array	2
2.4 Array Method.....	2
2.5 Rekursi	3
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Alat dan Bahan.....	4
3.1.1 Alat.....	4
3.1.2 Bahan	4
3.2 Langkah-langkah Praktikum Function dan Array.....	4
3.3 Hasil Praktikum	5
3.4 Summit ke GitHub	9
3.5 Analisi Hasil.....	10
BAB IV PENUTUP	
4.1 Saran	11
4.2 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini semakin pesat dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, industri, dan komunikasi. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki untuk mengikuti perkembangan tersebut adalah kemampuan dalam pemrograman.

Dalam pemrograman, terdapat berbagai konsep dasar yang harus dipahami, di antaranya adalah *function* (fungsi) dan *array*. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur, mudah digunakan kembali, dan efisien. Sedangkan array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel, sehingga memudahkan pengolahan data dalam jumlah banyak.

Pemahaman terhadap function dan array sangat penting karena keduanya sering digunakan dalam pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi web, desktop, maupun mobile. Dengan memahami konsep ini, seorang programmer dapat membuat kode yang lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pengertian, fungsi, serta penerapan function dan array dalam pemrograman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam pemrograman?
2. Apa yang dimaksud dengan array dalam pemrograman?
3. Apa fungsi dan manfaat penggunaan function dan array?
4. Bagaimana contoh penggunaan function dan array dalam pemrograman?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami pengertian function dalam pemrograman.
2. Untuk memahami pengertian array dalam pemrograman.
3. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat dari function dan array.
4. Untuk mengetahui contoh penerapan function dan array dalam pemrograman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Function

Function atau fungsi dalam pemrograman adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu dan dapat digunakan kembali (reusable). Function membantu programmer dalam menyusun kode agar lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Fungsi biasanya memiliki nama, parameter (input), dan dapat mengembalikan nilai (output). Dengan adanya function, penulisan kode yang berulang dapat dihindari sehingga program menjadi lebih efisien.

2.2 Callback

Callback adalah sebuah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke dalam fungsi lain untuk kemudian dipanggil atau dijalankan kembali di dalam fungsi tersebut. Dalam konsep ini, fungsi diperlakukan sebagai nilai (first-class function), sehingga dapat disimpan dalam variabel, dikirim sebagai parameter, maupun dikembalikan dari fungsi lain. Callback sangat penting dalam pemrograman JavaScript karena berkaitan erat dengan konsep asynchronous (proses tidak langsung), seperti pengambilan data dari server, pengolahan file, atau event pengguna (klik, input, dll).

2.3 Array

Array adalah salah satu struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data atau nilai di dalam satu variabel. Data-data yang disimpan dalam array biasanya memiliki tipe yang sama dan disusun secara berurutan sehingga lebih mudah untuk dikelola. Dengan menggunakan array, programmer tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang sejenis. Cukup dengan satu array, banyak data dapat disimpan sekaligus. Setiap data di dalam array disebut elemen, dan setiap elemen memiliki posisi tertentu yang disebut indeks. Indeks ini biasanya dimulai dari angka 0, sehingga elemen pertama berada pada indeks 0, elemen kedua pada indeks 1, dan seterusnya. Array sangat berguna dalam berbagai pengolahan data, seperti menyimpan daftar nilai, nama, atau data lainnya dalam jumlah banyak. Selain itu, array juga memudahkan proses pencarian, pengurutan, dan manipulasi data secara lebih efisien.

2.4 Array Method

Array method adalah kumpulan fungsi bawaan dalam pemrograman (khususnya JavaScript) yang digunakan untuk mengolah, mengatur, dan memanipulasi data yang terdapat di dalam array. Method ini memudahkan programmer dalam melakukan berbagai operasi tanpa harus menulis kode secara manual dari awal. Dengan adanya array method, data dalam array dapat diubah, ditambah, dihapus, dicari, maupun diolah menjadi bentuk lain dengan lebih cepat dan efisien. Array method juga membantu membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih terstruktur.

2.5 Rekrusi

Rekursi adalah suatu metode dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk menyelesaikan suatu masalah. Proses ini akan terus berjalan sampai mencapai kondisi tertentu yang disebut kondisi berhenti (base case). Rekursi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil namun memiliki pola yang sama. Dengan cara ini, masalah yang kompleks dapat disederhanakan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan.

METODE PENELITIAN

12. Buka file 01-function-dasar.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
13. Kemudian ketik: `node 01-function-dasar.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

14. Kemudian untuk file selanjutnya ketik: `touch 02-arrow-callback.js` di Git

```
izzahRIZZAHRIZQINA MING64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js
```

Bash.

15. Buka file 02-arrow-callback.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
16. Kemudian ketik: `node 02-arrow-callback.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

17. Kemudian lanjutkan ketik : `touch 03-array-dasar.js` di Git Bash.

```
izzahRIZZAHRIZQINA MING64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma/praktikum-3 (main)
$ touch 03-array-dasar.js
```

18. Buka file 03-array-dasar.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
19. Kemudian ketik: `node 03-array-dasar.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

20. Kemudian lanjutkan ketik : `touch 04-array-method.js` di Git Bash.

```
izzahRIZZAHRIZQINA MING64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma/praktikum-3 (main)
$ touch 04-array-method.js
```

21. Buka file 04-array-method.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
22. Kemudian ketik: `node 04-array-method.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

23. Kemudian lanjutkan ketik : `touch 05-rekursi.js` di Git Bash.

```
izzahRIZZAHRIZQINA MING64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js
```

24. Buka file 05-rekursi.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
25. Kemudian ketik: `node 05-rekursi.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

26. kemudian buat folder tugas di git bash : `mkdir tugas`.

27. `touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js`

28. pada folder itu kita akan mengerjakan tugas tersebut.

3.3 Hasil Praktikum

1. Input dan Output Latihan 1.

```
//01/01/2024
function tambah (a, b) {
    return a + b;
}

function kurang(a, b) {
    return a - b;
}

function kali (a, b){
    return a * b;
}

function bagi (a, b){
    if (b === 0) {
        console.log('error: tidak bisa membagi dengan nol');
        return null;
    }
    return a / b;
}
```

```
function kalkulator(a, operator, b) {
    switch (operator) {
        case '+':
            return tambah(a, b);
        case '-':
            return kurang(a, b);
        case '*':
            return kali(a, b);
        case '/':
            return bagi(a, b);
        default:
            return 'Operator tidak dikenal';
    }
}

console.log(kalkulator(15, '+', 20));
console.log(kalkulator(20, '-', 10));
console.log(kalkulator(30, '*', 2));
console.log(kalkulator(40, '/', 12));
console.log(kalkulator(15, '/', 0));
```



```

35
10
60
3.3333333333333335
Error:tidak bisa membagi dengan nol
null

```

2. Input dan Output Latihan 2.

```

//Latihan
const keHurufBesar = (str) =>
  str.toUpperCase();

const tambahSeru = (str) => str + '!!!';

const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;

function prosesKalimat(kalimat, transformCallback) {
  const hasil =
    transformCallback(kalimat);
  console.log(hasil);
}

const kalimatuji = 'belajar JavaScript itu menyenangkan';
console.log('Hasil keHurufBesar:');
prosesKalimat(kalimatuji, keHurufBesar);

console.log('Hasil tambahSeru:');
prosesKalimat(kalimatuji, tambahSeru);

console.log('Hasil hitungKata:');
prosesKalimat(kalimatuji, hitungKata);

```

```

Hasil keHurufBesar:
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

Hasil tambahSeru:
belajar JavaScript itu menyenangkan!!!

Hasil hitungKata:
35
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)

```

3. Input dan Output Latihan 3.

```

// Latihan
const daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Garam', 'Ayam', 'Kopi'];
console.log('Daftar belanja:');

for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log((i + 1) + ". " + daftarBelanja[i]);
}

daftarBelanja.push("EsKrim");
daftarBelanja.push("Air");
console.log("Setelah push:", daftarBelanja);

const itemDihilangkan = daftarBelanja.shift();
console.log("Dihilangkan (shift):", itemDihilangkan);
console.log("Setelah shift:", daftarBelanja);

console.log("==== Pencarian susu ===");
console.log("Ada susu ? ", daftarBelanja.includes('susu'));

console.log("Jumlah item terakhir: " + daftarBelanja.length);

```

```

Daftar belanja
1.Beras
2.Gula
3.Garam
4.Ayam
5.Kopi
Setelah push (7) ['Beras', 'Gula', 'Garam', 'Ayam', 'Kopi', 'EsKrim', 'Air']
Dihilangkan (shift): Beras
Setelah shift (6) ['Gula', 'Garam', 'Ayam', 'Kopi', 'EsKrim', 'Air']

==== Pencarian susu ===
Ada susu ? : false

Jumlah item terakhir:

```

4. Input dan Output Latihan 4.

```

//Latihan
const produk = [
  {nama: 'Laptop', harga: 800000, stok: 5},
  {nama: 'Mouse', harga: 20000, stok: 10},
  {nama: 'Keyboard', harga: 45000, stok: 12},
  {nama: 'Monitor', harga: 30000, stok: 8},
  {nama: 'Headset', harga: 15000, stok: 3},
];

produk.forEach((item, index) => {
  console.log(`Produk #${index + 1}: ${item.nama}, harga: ${item.harga}, stok: ${item.stok}`);
});

console.log("\n-----");

const produkStok = produk.filter((item) => item.stok > 5);
console.log("==== Filter: produk yang stoknya lebih dari 5 ===");
console.log("Produk:", produkStok);

console.log("\n-----");

const namaProduk = produk.map((item) => {
  if (item.nama === 'Laptop', item.harga === 800000, item.stok === 5) return 'Laptop';
  if (item.nama === 'Mouse', item.harga === 20000, item.stok === 10) return 'Mouse';
  if (item.nama === 'Keyboard', item.harga === 45000, item.stok === 12) return 'Keyboard';
  if (item.nama === 'Monitor', item.harga === 30000, item.stok === 8) return 'Monitor';
  if (item.nama === 'Headset', item.harga === 15000, item.stok === 3) return 'Headset';
});

```

```

console.log("==== Map: detail produk ke nama produk ===");
console.log("Nama Produk:", namaProduk);

console.log("\n-----");

const totalNilaiInventaris = produk.reduce((total, item) =>
  return total + (item.harga * item.stok);
), 0);

console.log("==== reduce: total nilai inventaris ===");
console.log("Total Nilai Inventaris:", totalNilaiInventaris);

console.log("\n-----");

produk.forEach((item) => {
  if (item.stok > 0) {
    console.log(`[HARGA][${item.nama}, ${item.harga}, ${item.stok} unit]`);
  } else if (item.stok <= 0) {
    console.log(`[AMBI][${item.nama}, ${item.harga}, ${item.stok} unit]`);
  }
});

```

```

=== reduce: Total Nilai Inventaris ===
Total Nilai Inventaris: 50700000

=====

[TERSEDIA]laptop, Rp8500000, (5 unit)
[HABIS]Mouse, Rp150000, (0 unit)
[TERSEDIA]Keyboard, Rp450000, (12 unit)
[HABIS]Monitor, Rp3200000, (0 unit)
[TERSEDIA]Headset, Rp350000, (8 unit)

```

5. Input dan Output Tugas 1.

```

const dataMahasiswa = [
  {nama: 'Izzah', nilai: 95},
  {nama: 'Rizqina', nilai: 90},
  {nama: 'Asna', nilai: 85},
  {nama: 'Hafiza', nilai: 87},
  {nama: 'Rahmatillah', nilai: 88},
  {nama: 'Fauzal', nilai: 88},
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const total = arrMahasiswa.length;
  const totalNilai = arrMahasiswa.reduce((sum, mhs) => sum + mhs.nilai, 0);
  const rataRata = totalNilai / total;
  const nilaiTertinggi = arrMahasiswa.reduce((max, mhs) => mhs.nilai > max ? mhs.nilai : max, arrMahasiswa[0].nilai);
  const nilaiTerendah = arrMahasiswa.reduce((min, mhs) => mhs.nilai < min ? mhs.nilai : min, arrMahasiswa[0].nilai);

  return {total, rataRata, nilaiTertinggi, nilaiTerendah};
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade = '';
    if (mhs.nilai >= 85 && mhs.nilai < 100) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 75) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 65) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 50) grade = "D";
    else grade = "E";

    return {
      nama: mhs.nama,
      nilai: mhs.nilai,
      grade: grade
    };
  });
}

const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);

console.log("=== Statistik ===");
console.log(`Total: ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata: ${statistik.rataRata.toFixed(2)}`);
console.log(`Nilai Tertinggi: ${statistik.nilaiTertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah: ${statistik.nilaiTerendah}`);

const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 75);
function filterLulus(arrMahasiswa, batasNilai) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasNilai);
}

console.log("\n--- Mahasiswa yang lulus (nilai >= 75) ---");
mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("\n--- Mahasiswa dengan Grade ---");
mahasiswaDenganGrade.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});

```

```

--- Statistik ---
Total:6
Rata-rata:88.83
Nilai Tertinggi:95
Nilai Terendah:85

--- Mahasiswa yang lulus (nilai >= 75) ---
Izzah - 95
Rizqina - 90
Asna - 85
Hafiza - 87
Rahmatillah - 88
Fauzal - 88

--- Mahasiswa dengan Grade ---
Izzah - 95 (A)
Rizqina - 90 (A)
Asna - 85 (A)
Hafiza - 87 (A)
Rahmatillah - 88 (A)
Fauzal - 88 (A)

```

6. Input dan Output Tugas 2.

```

console.log("Fungsi Pangkat:");
function pangkat(b, e) {
  if (e === 0) {
    return 1;
  }
  return b * pangkat(b, e - 1);
}
console.log(pangkat(4, 2));
console.log(pangkat(3, 2));

function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) {
    return str;
  }
  let karakterTerakhir = str[str.length - 1];
  let sisaString = str.slice(0, str.length - 1);

  return karakterTerakhir + balikString(sisaString);
}
console.log("\nFungsi Balik String:");

console.log("halo -> " + balikString("halo"));
console.log("selamat -> " + balikString("selamat"));

function cekPalindrom(str) {
  let kataAsli = str.toLowerCase();
  let kataTerbalik = balikString(kataAsli);

  if (kataAsli === kataTerbalik) {
    return `${str} adalah palindrom.`;
  } else {
    return `${str} BUKAN palindrom.`;
  }
}

console.log("\nFungsi Cek Palindrom:");
console.log(cekPalindrom("katak"));
console.log(cekPalindrom("civic"));
console.log(cekPalindrom("level"));
console.log(cekPalindrom("makan"));

```

```

Fungsi Pangkat:
16
9

Fungsi Balik String:
halo -> olah
selamat -> tamsel

Fungsi Cek Palindrom:
katak adalah palindrom.
civic adalah palindrom.
level adalah palindrom.
makan BUKAN palindrom.

```

3.4 Summit ke github

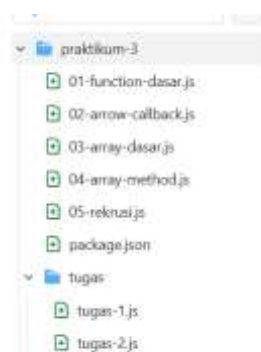
1. Pertama kita masuk git bash, lakukan seperti pertama kali kita ketik :
2. `cd /d.`
3. Masuk ke folder yang sudah disiapkan sebelumnya `cd "/d/praktikum algoritma dan struktur data"`.
4. Masuk ke repository : `cd 2025573010104_strukturdataalgoritma.`
5. Kemudian masuk ke folder praktikum-3: `cd praktikum-3.`
6. Kembali ke repository : `cd ..`
7. Ketik : `git add .`
8. Ketik : `git commit -m "praktikum 3: Function & Array - arrow function, iterasi array, rekursi "`.
9. Ketik : `git push origin main.`
10. Tunggu beberapa saat proses summit sedang berjalan, hingga muncul seperti ini:

```

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 308 bytes | 308.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/izzahrizqina02/2025573010104_strukturdatadanalgoritma.git
cb45b37..917adcd main -> main

```

11. Selanjutnya, buka GitHub melalui browser dan masuk ke bagian repository. Jika proses berhasil, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut.



3.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa penggunaan function, callback, array, array method, dan rekursi dalam JavaScript telah berhasil diterapkan dengan baik. Function membantu membuat kode lebih terstruktur dan efisien, sedangkan callback dan arrow function mempermudah penulisan fungsi yang lebih ringkas dan fleksibel. Penggunaan array memudahkan penyimpanan serta pengolahan data dalam jumlah banyak, dan array method mempercepat manipulasi data. Sementara itu, rekursi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat berulang dengan cara memanggil fungsi itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai konsep dasar pemrograman JavaScript seperti function, callback, array, array method, dan rekursi telah berhasil diterapkan dengan baik. Function membantu dalam menyusun kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan callback dan arrow function mempermudah penulisan fungsi yang lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, penggunaan array dan array method sangat membantu dalam pengolahan data, seperti menyimpan, menambah, menghapus, dan memanipulasi data dengan lebih mudah. Konsep rekursi juga memberikan pemahaman mengenai penyelesaian masalah secara berulang dengan pendekatan fungsi yang memanggil dirinya sendiri.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya praktikan lebih teliti dalam mengelola struktur folder dan penggunaan Git agar tidak terjadi kesalahan seperti duplikasi folder atau kehilangan file. Selain itu, penting untuk memahami setiap perintah yang digunakan dalam Git Bash agar proses pengelolaan repository dapat berjalan dengan baik. Praktikan juga disarankan untuk lebih sering berlatih dalam membuat program, khususnya dalam penggunaan function, array, dan rekursi, agar pemahaman menjadi lebih mendalam. Selain itu, memanfaatkan dokumentasi resmi serta sumber belajar tambahan seperti tutorial dan referensi online juga sangat dianjurkan untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam pemrograman.